作业4：文件和设备管理

截止时间　2025.05.11 23:59

批阅进度　成绩已发布,分数 100 分

老师评语　作业已批阅，继续努力

我的作业

一、单选题 （52分）

1. 【单选题】 （4分）

用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（ ）

- A. 删除此文件所在的目录
- B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块
- D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

回答正确，得分 4

参考答案　A

2. 【单选题】 （4分）

设某文件为索引顺序文件，由5个逻辑记录组成，每个逻辑记录的大小与磁盘块的大小相等，均为512B，并依次存放在50、121、75、80、63号磁盘上。若要存取文件的第1569逻辑字节处的信息，则要访问的磁盘块号是（ ）

- A. 3
- B. 75
- C. 80
- D. 63

回答正确，得分 4

参考答案　C

答题卡

TOP

3. 【单选题】（4分）

文件系统采用两级索引分配方式。如果每个磁盘块的大小为1KB，每个盘块号占4B，则该系统中单个文件的最大长度是（）

A. 32MB

B. 64MB

C. 128MB

D. 256MB

回答正确，得分 4

参考答案 B

4. 【单选题】（4分）

一个磁盘的转速为7200转/分，每个磁道有160个扇区，每个扇区为512B，那么理想情况下，其数据传输率为（）

A. 576000KB/s

B. 7200KB/s

C. 9600KB/s

D. 19200KB/s

回答正确，得分 4

参考答案 C

答案解析 磁盘的转速为7200r/min=120r/s，转一圈经过160个扇区，每个扇区有512B所以数据传输率为120×160×512/1024=9600KB/s。

5. 【单选题】（4分）

现有容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇（cluster）为单位进行分配，簇的大小为4KB。若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）一个簇是否被分配，则存放该位图所需要簇的个数为：（）

A. 80

B. 320

C. 80K

D. 320K

回答正确，得分 4

参考答案 A

答题卡

6. 【单选题】（4分）

TOP

在文件的索引节点中存放直接索引指针10个，一级二级索引指针各1个，磁盘块大小为1KB。每个索引指针占4个字节。若某个文件的索引节点已在内中，到把该文件的偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存。需访问的磁盘块个数分别是（）（）

A. 1，2

B. 1，3

C. 2，3

D. 2，4

回答正确，得分 4

参考答案 B

7. 【单选题】（4分）

假设磁头当前位于第 100 道,正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35,68,110,180,采用 SSTF （最近寻道优先）调度算法磁道访问序列是 _____。（）

A. 35,68,110,180

B. 110,180,35,68

C. 110,180,68,35

D. 110,68,35,180

回答正确，得分 4

参考答案 D

8. 【单选题】（4分）

下列选项中，用于提高RAID可靠性的措施有 I.磁盘镜像 II.条带化 III. 奇偶校验 IV.增加Cache机制（）

A. 仅I、II

B. 仅I、III

C. 仅I、III和IV

D. 仅II、III和IV

回答正确，得分 4

参考答案 B

答题卡

9. 【单选题】（4分）

某磁盘的转速为10000转/分，平均寻道时间是6 ms，磁盘传输速率是20 MB/s，磁盘控制器延迟为0.2 ms，读取一个4 KB的扇区所需的平

TOP

A. 9 ms

B. 9.4 ms

C. 12 ms

D. 12.4 ms

回答正确，得分 4

参考答案 B

答案解析 平均时间为9.4ms。第一部分 找到磁道的时间 = 平均寻道时间= 6ms; 第二部分 找到扇区的时间 = 磁盘转一圈的时间÷2（平均）=（60秒）/（2*100转/分）=3ms; 第三部分 磁盘控制器延迟时间 = 0.2ms; 第四部分 数据传输时间 = 传输字节数 / 磁盘传输速度 = 4K / 20M = 0.2ms（1K≈10的3次方）。综上 6ms+3ms+0.2ms+0.2ms=9.4ms。

10. 【单选题】（4分）

为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（）

A. 连续结构

B. 链式结构

C. 直接索引结构

D. 多级索引结构

回答正确，得分 4

参考答案 A

11. 【单选题】（4分）

若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是（）

A. 索引结点的总数

B. 间接地址索引的级数

C. 地址项的个数

D. 文件块大小

回答正确，得分 4

参考答案 A

12. 【单选题】（4分）

某磁盘阵列中包含15块SAS硬盘，单一硬盘的容量为1TB。采用RAID技术提供具备高可靠性和高可用性的数据存储方案。使用4块硬盘组 A 盘组，8块硬盘组成一个RAID 5硬盘组，3块硬盘作为热备份硬盘。此磁盘阵列的总可用空间约为（）

答题卡

TOP

A. 8TB

B. 9TB

C. 10TB

D. 11TB

回答正确，得分 4

参考答案 B

13. 【单选题】（4分）

若磁盘转速为7200转/分，平均寻道时间为8ms,每个磁道包含1000个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是（）

A. 8.1ms

B. 12.2ms

C. 16.3ms

D. 20.5ms

回答正确，得分 4

参考答案 B

答案解析 磁盘的转速为7200r/min=120r/s,所以转一圈需要约8.33ms，转到需要的扇区平均为半圈4.17ms。读数据需要8.33/1000ms可忽略。总存取时间：+4.17+0.00833≈12.2ms

二、组合题（48分）

14. 【组合题】（20分）

某操作系统中，给文件分配外存空间采用的是混合索引分配方式。索引节点（inode）中包含12个直接块指针和1个一级间接块指针，间接块指向的索引块，每个索引块和数据块的大小均为一个扇区，即512B，地址指针所占空间为4B。

14.1.单选题 (4分)

该文件系统能支持的文件最大容量为_____。（）

A. 8261.5KB

B. 65803KB

C. 70KB

D. 268KB

回答正确，得分 4

参考答案 C

答题卡

14.2.单选题 (4分)

为了支持更大的文件，在不增加inode中的指针个数的前提下，取消一个直接块指针，增加一个二级间接块指针，则能支持的文件最大容量为_____。（

A. 8261.5KB

TOP

B. 65803KB

C. 70KB

D. 268KB

回答正确，得分 4

参考答案 A

14.3.单选题 (4分)

若inode中指针仍保持为12个直接块指针和1个一级间接块指针，但是将数据块的大小修改为1KB，则该文件系统能支持的文件最大容量为_____。( )

A. 8261.5KB

B. 65803KB

C. 70KB

D. 268KB

回答正确，得分 4

参考答案 D

14.4.单选题 (4分)

若inode中指针修改为11个直接块指针、1个一级间接块指针和1个二级间接块指针，而且将数据块的大小修改为1KB，则该文件系统能支持的文件最大容量为_____。

A. 8261.5KB

B. 65803KB

C. 70KB

D. 268KB

回答正确，得分 4

参考答案 B

14.5.单选题 (4分)

若inode中有11个直接块指针、1个一级间接块指针和1个二级间接块指针，数据块的大小为1KB，假设该索引节点已经被加载进内存中，则若要读取文件的第10MB的内容要访问磁盘_____次。( )

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

回答正确，得分 4

参考答案 C

答案解析 （1）(12+(512/4))*0.5KB=140*0.5KB=70KB

（2）(11+(512/4)+ (512/4)^2)*0.5KB=16523*0.5KB=8261.5KB

（3）(12+(1024/4))*1KB=268KB

（4）(11+(1024/4)+(1024/4)^2)*1KB=65803KB

（5）3次．由上一问知，10MB需要通过二级间接索引访问，故需要访问二个索引块和一个数据块

答题卡

15. 【组合题】（16分）

TOP

若干个等待访问磁盘者依次要访问的柱面为20,44,40,4,80,12,76，假设每移动一个柱面需要3ms时间，移动臂当前位于40号柱面，磁头正向磁道号增
方向移动。

15.1.单选题 (4分)
按FCFS算法，计算为完成上述访问总共花费的寻找时间（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

回答正确，得分 4

参考答案 A

15.2.单选题 (4分)
按SSTF算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

回答正确，得分 4

参考答案 B

15.3.单选题 (4分)
按LOOK算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间。（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

回答正确，得分 4

参考答案 C

15.4.单选题 (4分)
按C-LOOK算法计算为完成上述访问总共花费的寻找时间。（）

- A. 876ms
- B. 360 ms
- C. 348 ms
- D. 396ms

回答正确，得分 4

参考答案 D

答题卡

答案解析 FCFS：（|20-40| + |44-20| + |40-44| + |4-40| + |80-4| + |12-80| + |76-12|）* 3 = (20+24+4+36+76+68+64)*3 = 876ms
SSTF： 40 - 44 - 20 - 12 – 4 - 76 – 80 =>（4+24+8+8+72+4）* 3 = 360 ms

TOP

LOOK：40 – 44 – 76 – 80 – 20 – 12 - 4 =>（4+32+4+60+8+8）* 3 = 348 ms
C-LOOK: 40 – 44 – 76 – 80 - 4 - 12 - 20 =>(40+76+16) * 3 =396 ms

16. 【组合题】（12分）

假设计算机系统采用C-LOOK（循环扫描）磁盘调度策略管理一块大小为16384 个磁盘块的硬盘，采用位示图法管理磁盘块的空闲状态。

16.1.单选题 (4分)
使用位示图法管理磁盘块空闲状态，所需内存空间的大小为_____。（）

- A. 1KB
- B. 2KB
- C. 4KB
- D. 16KB

回答正确，得分 4

参考答案 B

16.2.单选题 (4分)
该单面磁盘旋转速度为每分钟 6000 转,每个磁道有 100 个扇区,相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处,并沿着磁道号增大的方向移动请求队列为 50,90,30,120 ,对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间? （）

- A. 150.4ms
- B. 170.4ms
- C. 190.4ms
- D. 210.4ms

回答正确，得分 4

参考答案 C

16.3.单选题 (4分)
如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、SSD 等），则采用以下哪个磁盘调度算法更合理公平。（）

- A. FCFS
- B. SSTF
- C. LOOK
- D. C-LOOK

回答正确，得分 4

参考答案 A

答案解析 （1）位示图法中，每个磁盘块状态占一个bit，16384/8=2KB
（2）CSCAN：190.4 ms
寻道时间：|120-100| + |30-120| + |50-30| + |90-50| = 170ms
旋转时间：10ms/2*4 = 20ms
读数据：10ms/100 * 4 = 0.4ms
（3）Flash芯片不存在磁盘臂运动问题，采用FCFS更公平合理。

答题卡

TOP

©2003-现在 Zhihuishu. 沪ICP备10007183号-5

答题卡

TOP